Cahier des Charges - Architecture Client-Serveur du projet *Oyeyo*

Contexte et Objectif du Projet

Le projet Oyeyo a pour objectif de concevoir et développer une plateforme web accessible sur desktop et mobile permettant :

- aux clients d'acheter des produits et de commander des prestations de service,
- aux vendeurs / prestataires de proposer et gérer leurs offres (produits, services),
- de gérer les flux de paiement,
- de suivre les commandes et les livraisons.

---

2. Architecture Client-Serveur 3-Tiers

Le projet Oyeyo adoptera une architecture client-serveur 3 tiers afin de garantir :

- une bonne séparation des responsabilités,
- une évolutivité,
- une meilleure maintenance,
- des performances optimisées.

---

3. Description des Couches

3.1. Tier 1 : Client (Frontend)

- Application Web responsive (ReactJS ou HTML/CSS/JS classique avec Django Templates ou Node Js)

- Application Mobile (optionnel, via React Native ou WebView)
- Interface utilisateur permettant :
    - Parcours produit / service
    - Commande et paiement
    - Suivi de commande
    - Gestion de compte

3.2. Tier 2 : Serveur Applicatif (Backend)

- API REST développée avec Django et Django REST Framework ou Node Js
- Gestion de :
    - Logique métier
    - Authentification / autorisation
    - Gestion des utilisateurs (clients, vendeurs, admins)
    - Gestion des produits et services
    - Système de commandes
    - Gestion des paiements (ex: intégration Stripe / PayPal)
    - Suivi des livraisons
    - Notifications (email, SMS, push)

3.3. Tier 3 : Base de Données

- SGBD : PostgreSQL ou MySql
- Tables principales :
    - Utilisateurs
    - Produits
    - Services
    - Commandes
    - Paiements
    - Notifications
    - Logs

---

4. Hébergement et Déploiement

- Backend : Render / AWS / Digital Ocean/Hostinger
- Base de données : PostgreSQL managé
- Frontend : Render/Hostinger / Netlify / Vercel (selon la stack choisie)
- CDN pour les assets (images, fichiers)
- Sauvegarde régulière des données

---

5. Sécurité

- Communication HTTPS
- Authentification JWT ou session-based
- Protection contre CSRF / XSS / SQL Injection
- Sauvegardes automatiques
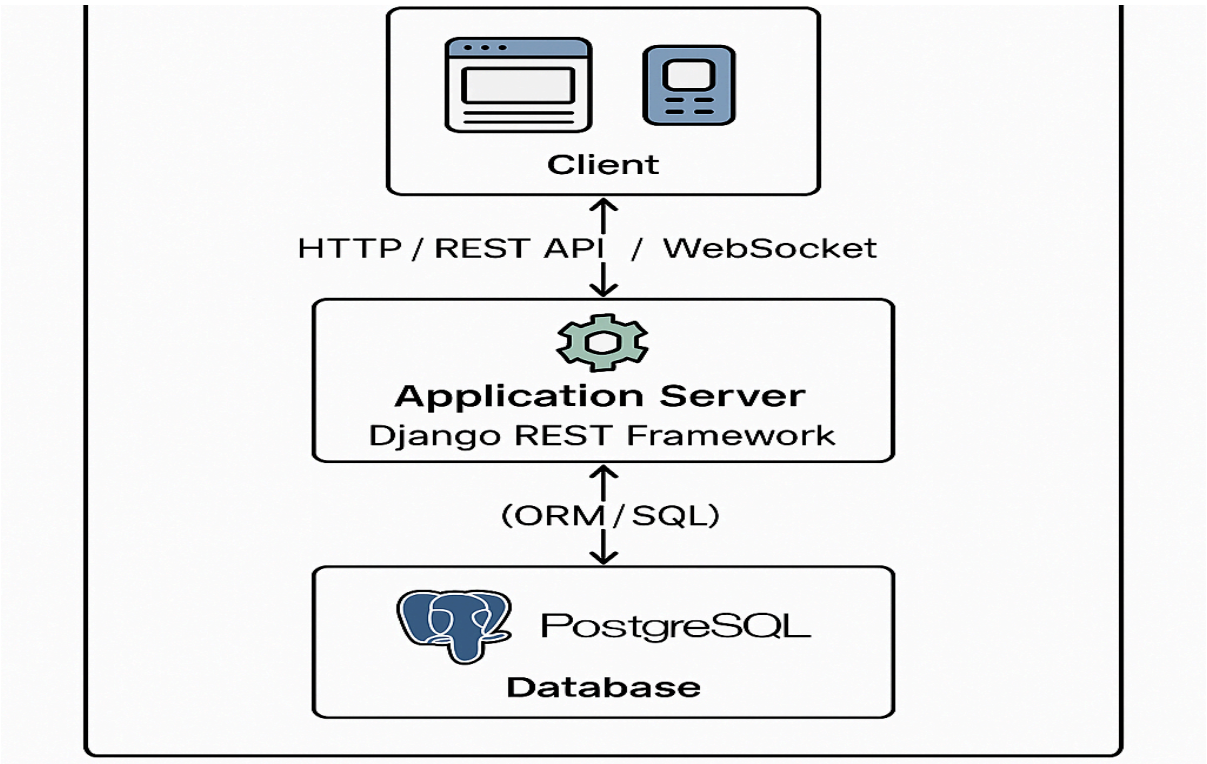
Schéma visuel de l'architecture